



Institut Bernat el Ferrer



Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

Restaurant IKEA

Autor: Pol Castellano

Data d'entrega: 07/01/2024
Curs acadèmic 2023 /2024

Resum

Aquest document es un informe detallat d'un projecte que tracta d'estudiar el disseny de la web d'una empresa, analitzant la tipografia que utilitzen i com funciona la seva pròpia pagina per després fer una pagina web de restauració de manera que una vegada acabada la pagina web es pugui implementar a la pagina original de l'empresa, però la pagina web de restauració ha de ser funcional i tu pots fer comandes amb el teu usuari i aquestes s'emmagatzemen en una base de dades.

Paraules clau

Paraules clau sobre el projecte separades per comes:

1. IKEA
2. Web
3. PHP
4. Catàleg
5. Usuaris
6. Imatges
7. Comentaris
8. Pagament
9. Actualització
10. Seguretat
11. Interfície d'Usuari
12. Disseny responsiu
13. Registre
14. Model
15. Vista
16. Controlador
17. Classes
18. Abstracció
19. Consultes
20. SQL
21. Estructura
22. Organització

Keywords

El mateix que l'anterior, però aquesta vegada en anglès:

1. IKEA
2. Website
3. PHP
4. Catalog
5. Users
6. Images
7. Comments
8. Payment
9. Update
10. Security
11. User Interface (UI)
12. Responsive design
13. Registration
14. Model
15. View
16. Controller
17. Classes
18. Abstraction
19. Queries
20. SQL
21. Structure
22. Organization

Índex

1	Introducció	5
2	Context i motivació del projecte	5
2.1	Objectius del projecte	5
2.1.1	Objectius generals de producció	5
3	Resultats esperats	6
4	Anàlisi	7
4.1	Requisits funcionals.....	7
4.2	Requisits no funcionals.....	7
5	Requisits de dades.....	8
5.1	Diagrama de classes	8
5.2	Disseny de base de dades.....	9
5.3	Disseny del sistema	11
6	Disseny	12
6.1	Creació moodboard.....	12
6.2	Prototip corregit	12
6.3	Anàlisi heurístic	13
6.4	Correcció Prototip	13
7	Resultat Final	14
8	Conclusions.....	24
9	Referències	25

1 Introducció

Al projecte s'ha d'analitzar el disseny web d'una empresa, incloent l'estudi de la tipografia i el funcionament de la seva pàgina actual. El projecte implica crear una nova pàgina web de restauració que s'integrarà a la pàgina original de l'empresa. La pàgina restaurada serà operativa, permetent als usuaris realitzar comandes que es guardaran en una base de dades.

2 Context i motivació del projecte

2.1 Objectius del projecte

2.1.1 Objectius generals de producció

Els objectius principals d'aquest projecte inclouen:

Programació:

- 1 Implementar un sistema d'inici de sessió (Login).
- 2 Mostrar un llistat de productes disponibles.
- 3 Desenvolupar un carret de compres amb sessions en PHP.
- 4 Emmagatzemar l'última comanda en cookies.
- 5 Utilitzar l'arquitectura Model-View-Controller (MVC).
- 6 Integrar PHP i HTML de manera efectiva.
- 7 Utilitzar `fetch_object` amb classes per obtenir resultats de consultes SQL.
- 8 Implementar herència en el codi.
- 9 Proporcionar funcionalitat d'administrador per a la gestió de productes (crear, editar, eliminar).
- 10 Utilitzar Git com a sistema de control de versions.

Disseny:

- 1 Crear un encapçalament (Header) i peu de pàgina (Footer) coherents.
- 2 Desenvolupar una pàgina inicial amb almenys tres seccions.
- 3 Dissenyar una pàgina de carta (Catàleg) amb la llista de productes.
- 4 Implementar una pàgina de cistella (Carro de la compra) funcional.
- 5 Crear una pàgina d'inici de sessió o registre.
- 6 Desenvolupar arxius CSS per a l'estil i la presentació.
- 7 Garantir la responsivitat del disseny per a smartphones.

2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Amb aquest projecte es busca adquirir, repassar i practicar els següents conceptes:

- Aprendre el llenguatge de programació PHP.
- Aprendre l'aplicació de conceptes de disseny web.
- Creació d'interfícies web
- Aprendre a analitzar e identificar errors d'UX/UI.
- Aprendre a utilitzar els diferents elements d'HTML i fulls d'estil.
- Implantació de Bootstrap.
- Combinació de PHP amb HTML.
- Creació de codi net i estructurat.
- Creació i utilització de classes PHP.
- Aprendre, comprendre i portar a pràctica els conceptes d'abstracció polimorfisme i classes abstractes.
- Ús i administració de sessions amb PHP.
- Treballar l'ús avançat de cookies.

La meua opinió respecte als objectius d'aprenentatge es que he assolit la gran majoria de conceptes de manera fàcil sense haver de fer molt treball, però per exemple implantar bootstrap ha sigut una mica més complicat ja que era una nova manera de treballar el disseny y costa una mica adaptar-se. També la utilització de cookies y utilitzar l'abstracció en el meu cas han significat haver de fer una mica més de treball per entendre-ho, però jo crec que he assolit tots els conceptes per poder fer un bon ús d'ells en un futur.

3 Resultats esperats

El que penso es que una vegada el projecte terminat es una bona manera de haver saber ser auto resolutiu que a l'hora del treball això es molt important i aprendre d'una manera més autodidàctica el que fa es que interioritzis més una cosa encara que requereixi més temps de treball i penso que el projecte pot servir per poder donar com un exemple del treball que saps fer o que pots arribar a fer de manera individual. Crec que amb la pagina web es podrà tenir també un bon aprenentatge i sobretot una fon d'informació útil que podem reutilitzar en qualsevol moment.

4 Anàlisi

En el següent apartat es mostrarà l'anàlisi realitzat pel desenvolupament del projecte.

4.1 Requisits funcionals

Funcions (requisits) que tindrà l'aplicació:

- RF01: En la pagina d'inici es mostraran 3 seccions on en cadascuna d'elles pots recollir informació de sobre que va la pagina de restauració o que oferim.
- RF02: La pagina de la carta tindrà un filtre de categories a la part superior que fent clic a qualsevol et dirigeix a la part on estan els productes de la categoria
- RF03: La capçalera i el footer son exactament iguals en totes les pagines, i a la capçalera hi ha un menú on pots dirigir-te a les diferents pagines de la web, però si no estàs registrat o fet el login no podràs accedir a les dades del teu compte, al carret o la pagina de favorites.
- RF04: En la pagina del teu compte podràs veure i editar la informació del teu usuari, tancar sessió i veure totes les comandes del teu usuari i si has fet una comanda mentre esta la sessió iniciada podràs veure-la en l'apartat ultima comanda.
- RF05: Si ets usuari administrador en la teva pantalla del compte tindràs 2 opcions mes de afegir productes o modificar productes, on en la pantalla de modificar podràs actualitzar qualsevol producte o eliminar-lo.
- RF06: Totes les comandes es guarden en la base de dades de manera correcta i a l'hora d'esborrar la comanda també elimina totes les entrades que hi ha a la base de dades d'aquesta comanda.

4.2 Requisits no funcionals

Requisits no funcionals són aquells que imposen restriccions sota les quals ha de funcionar el sistema.

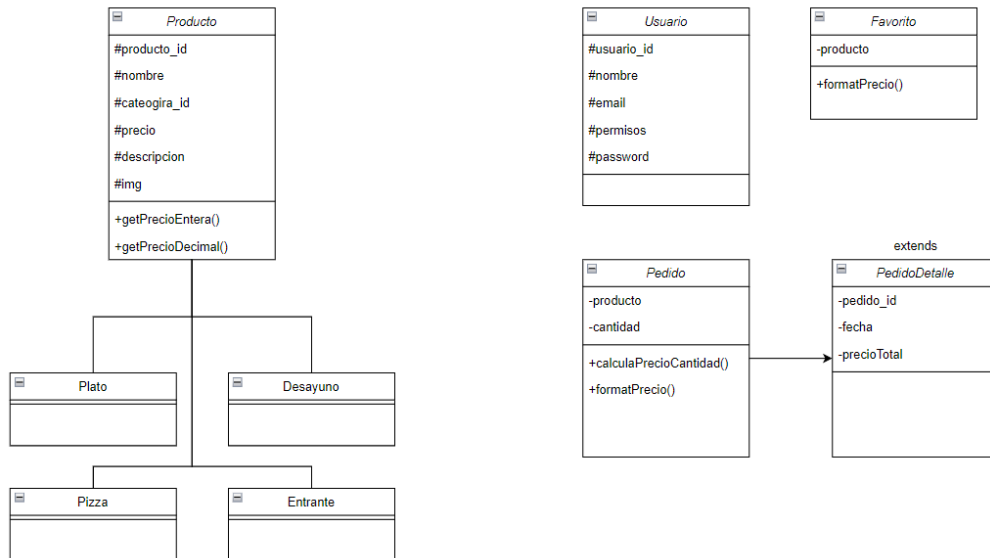
En el nostre sistema tenim els següents requisits no funcionals:

- RNF01 Fluïdesa: Encara que hi ha moltes imatges la pagina te una resposta rapida per i les imatges estan adaptades a tot el públic.
- RNF02 Usabilitat: L'aplicació es intuïtiva perquè es pugui ser usada per qualsevol tipus d'usuari inclosos els usuaris que no poden veure.
- RNF03 Accessibilitat: La pagina ha de ser accessible per a tothom es a dir que qualsevol persona pugui fer un us correcte de la web, que tingui bona usabilitat per a qualsevol.
- RNF04 Lleis de Gestalt: Compleix amb les lleis de Gestalt de la mateixa manera que ho fa la pagina original.

5 Requisits de dades

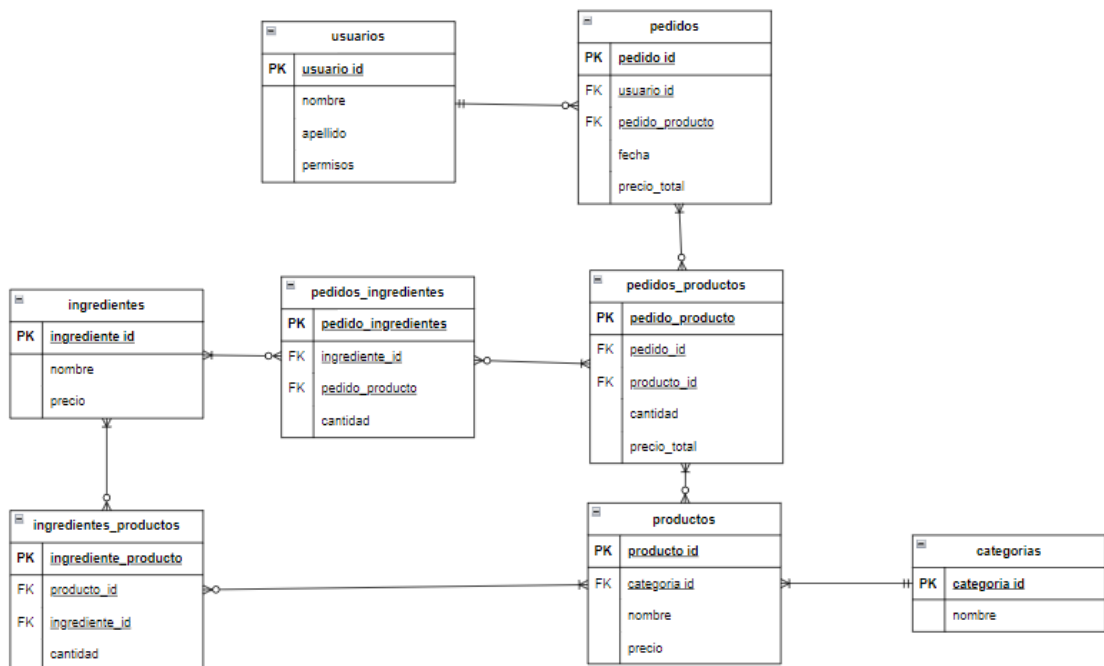
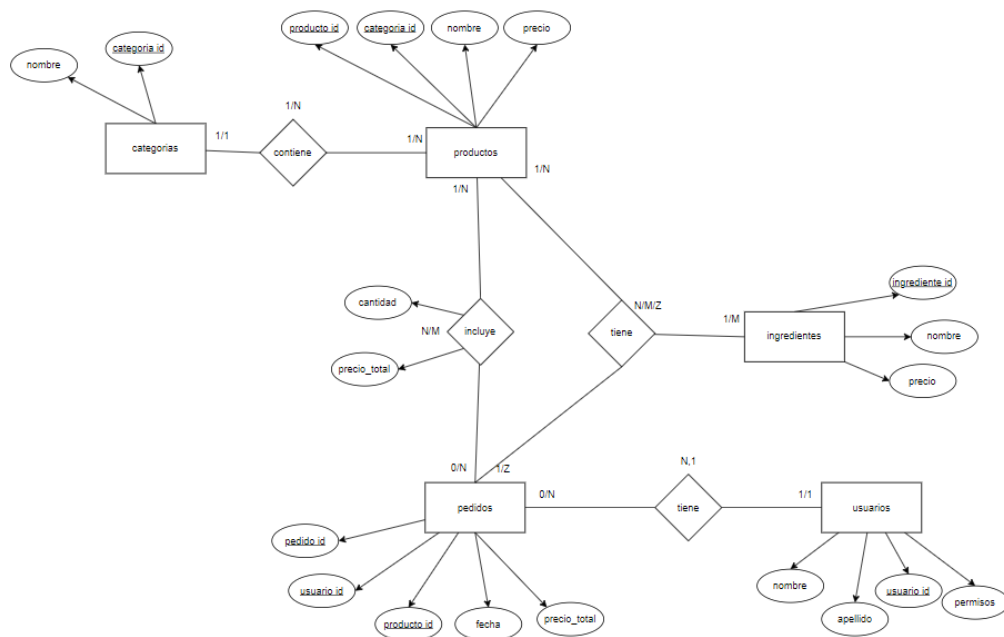
5.1 Diagrama de classes

Diagrama de classes, les classes que posteriorment crearem, els seus atributs i mètodes que creiem que seran necessaris.



5.2 Disseny de base de dades

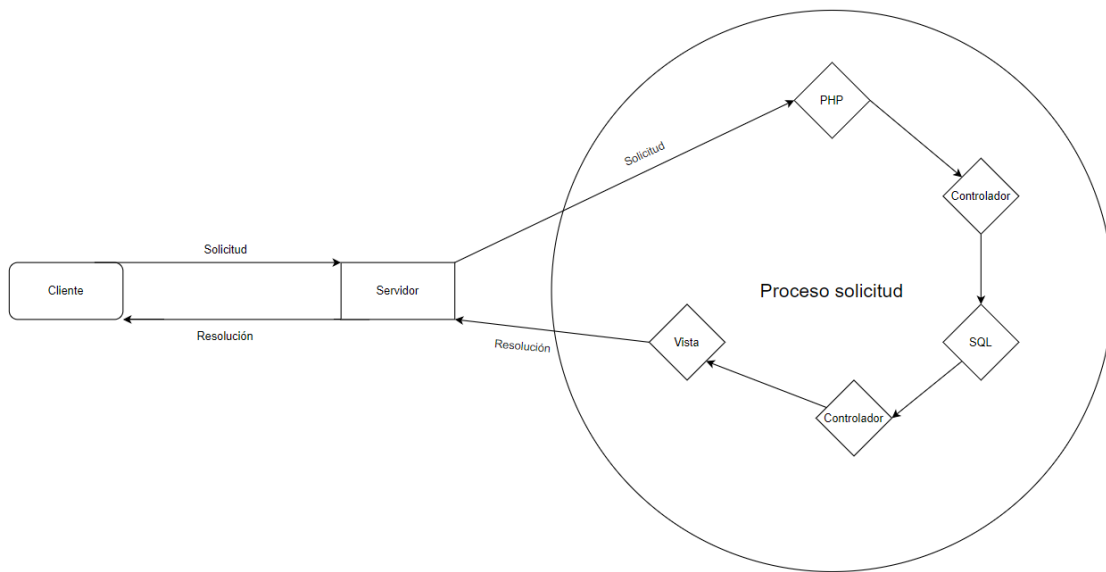
Diagrama model entitat-relació i model relacional.



[Document explicatiu base de dades](#)

5.3 Disseny del sistema

Esquema del model client-servidor amb les tecnologies.

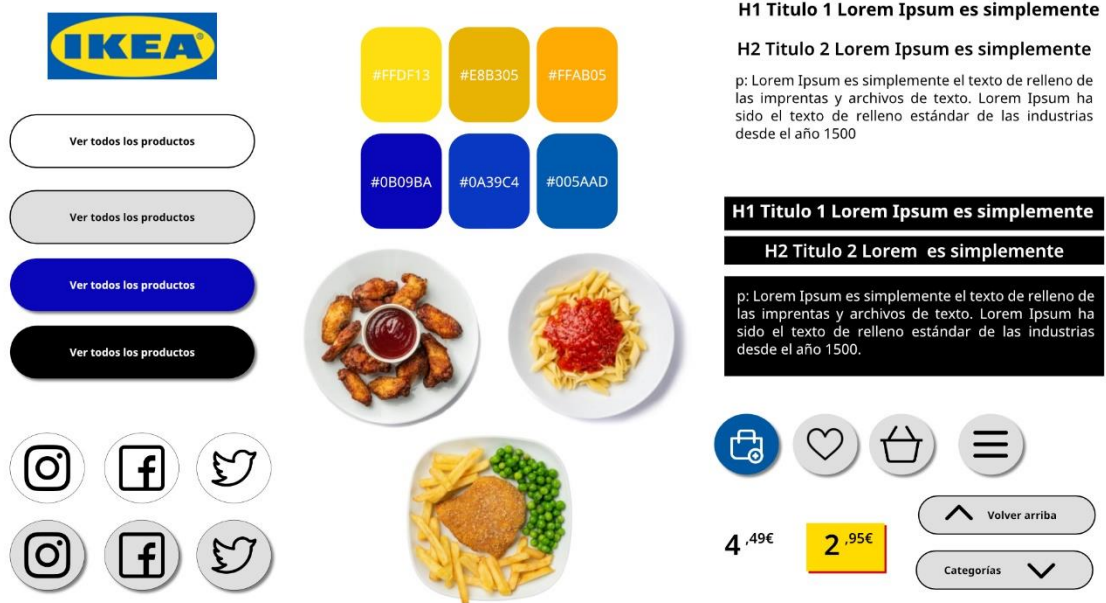


6 Disseny

Aquesta secció ha d'incloure la informació de:

- Creació d'un **moodboard** que respongui a color, forma, tipografia i composició segons la temàtica base.
- Creació d'un **prototip** de disseny per a escriptori.
- Realització d'un **anàlisi heurístic** amb el target corresponent per valorar l'UX/UI.
- **Correcció del prototip** de disseny.
- Creació **pàgina home** amb header, 3 o 4 seccions de informació i footer.
- Creació **Pàgina productes o carta** amb tots els productes que es poden afegir.
- Creació **Pàgina finalitzar compra** amb els productes afegits i opció de finalitzar compra amb preu i impostos.
- Realització d'un **anàlisi heurístic** amb el target corresponent per valorar l'UX/UI del resultat final.

6.1 Creació moodboard



6.2 Prototip corregit

En el següent enllaç es pot accedir a un document on està explicat les últimes correccions del prototip

[Accedir al prototip corregit](#)

6.3 Anàlisi heurístic

Joves o adults joves: IKEA sovint atrau a aquest grup demogràfic, ja que ofereix una combinació de preus assequibles i dissenys moderns que s'ajusten als gustos i necessitats d'aquest segment.

Famílies: És comú veure famílies que visiten IKEA, ja que ofereix una àmplia gamma de productes per a la llar com mobles, articles de decoració i objectes pràctics per a la vida quotidiana.

Persones que busquen estil i funcionalitat a un preu raonable: IKEA sol atraure clients que busquen dissenys elegants i funcionals, però que també volen mantenir un pressupost raonable.

6.4 Correcció Prototip

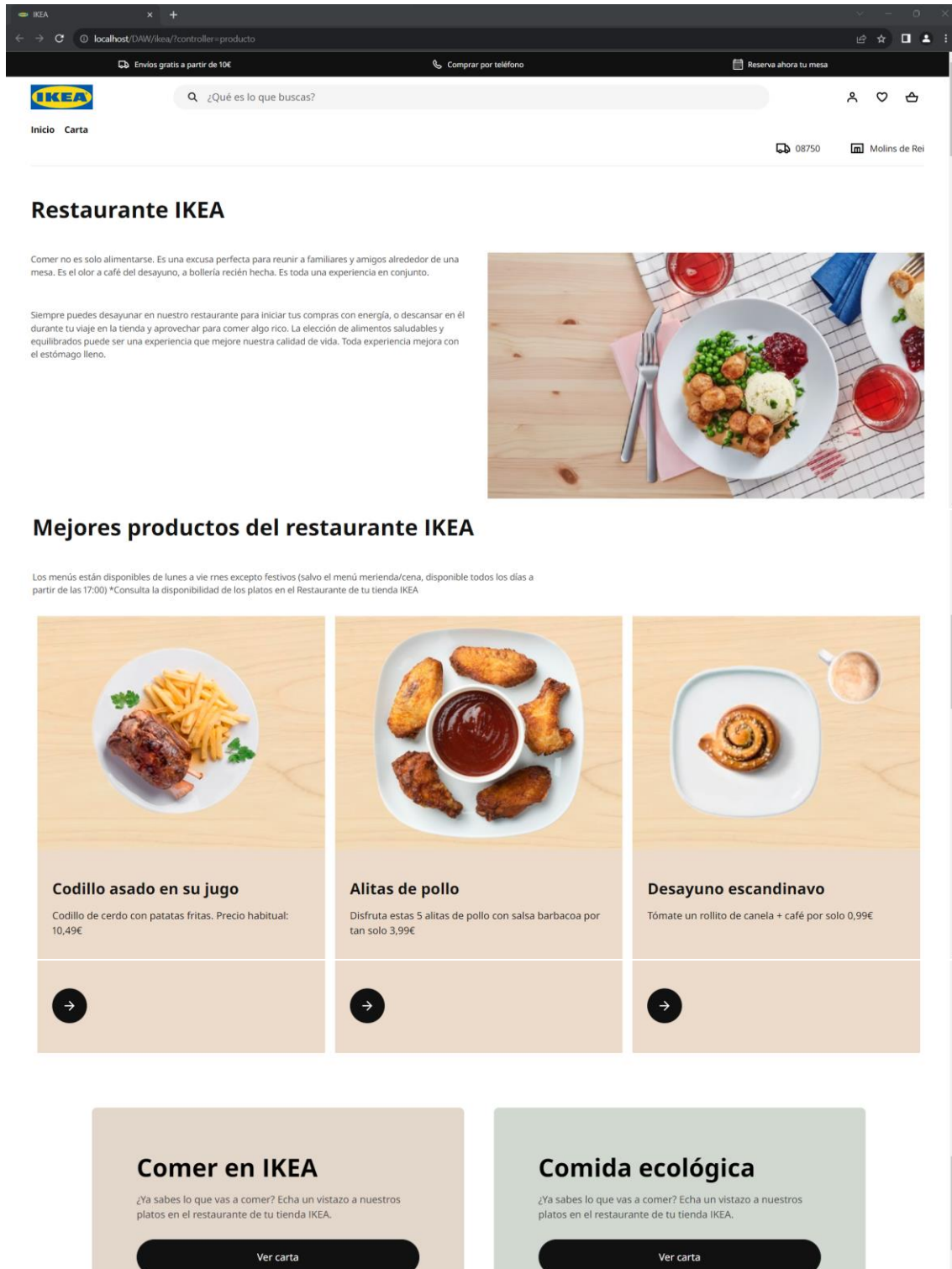
EL següent prototip es com va quedar la última versió del prototip del disseny

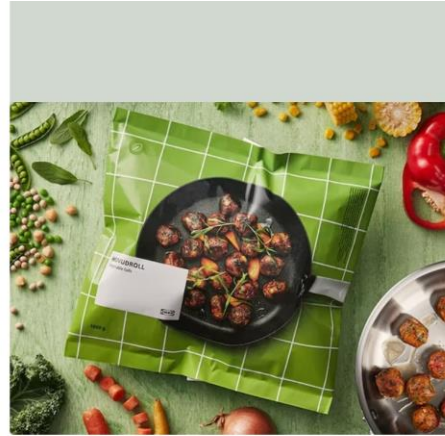
[Prototip](#)

7 Resultat Final

Resultat final de la web amb captures.

Pagina home.





Únete a IKEA Family

Empieza a disfrutar de premios y sorpresas, descuentos especiales y muchas ventajas más.

[Descubre todos los beneficios](#)

[Unirse o iniciar sesión](#)

Únete a la Red IKEA para Empresas

El club de empresas que te ofrece ofertas, inspiración y consejos para tu negocio.

[Unirse o iniciar sesión](#)

Planifica tu compra

[Todos los productos IKEA](#)

[Catálogo y folletos](#)

[Guías de productos](#)

[Planificadores](#)

[Lista de regalos](#)

[Tarjetas regalo](#)

[Tiendas IKEA](#)

[IKEA Apps](#)

Servicios

[Envío a domicilio](#)

[Click & Collect](#)

[Planificación y asesoramiento](#)

[Diseño de interiores](#)

[Venta a distancia](#)

[Medios de pago](#)

[Financiación](#)

[Instalación](#)

[Montaje de muebles](#)

[Desmontaje y retirada](#)

[Mercado circular: Segunda vida a tus muebles](#)

Ayuda

[Seguimiento y gestión de tu pedido](#)

[Contáctanos](#)

[Atención al cliente](#)

[Devoluciones e incidencias](#)

[Disponibilidad de artículos](#)

[Facturas y tickets](#)

[Objetos perdidos](#)

[Piezas de repuesto](#)

[Deja tu opinión](#)

[Preguntas frecuentes](#)

IKEA

[IKEA Family](#)

[IKEA para empresas](#)

[Programa de afiliación de IKEA](#)

[Comer en IKEA](#)

[Sobre IKEA](#)

[Trabaja con nosotros](#)

[Proveedores](#)

[IKEA Islas](#)



© Inter IKEA Systems B.V. 1999-2023

localhost/DAM/ikea/controller=producto

[Política de privacidad](#) [Política de cookies](#) [Configuración de cookies](#) [Términos y condiciones](#) [Política de divulgación responsable](#)

Entrantes



PLATO DE JAMÓN DE CEBO IBÉRICO

Plato de jamón de cebo ibérico con picos de pan

3⁹⁹ €



CANAPÉ DE GAMBAS

Canapé de gambas MSC con mezcla de lechugas, mayonesa

3⁹⁹ €



ENSALADA DE ATÚN

Bol mix de lechugas, atún MSC, tomate cherry, cebolla

2⁹⁹ €



ENSALADA DE POLLO

Bol de mix de lechugas, pollo asado en tiras, tomates cherry

2⁹⁹ €



Pizzas



PIZZA AL CORTE CHAMPIÑONES

Pizza con jamón y champiñones

1⁹⁹ €



PIZZA AL CORTE ALBACHA

Pizza de tomate y albacha

1⁹⁹ €



Únete a IKEA Family

Empieza a disfrutar de premios y sorpresas, descuentos especiales y muchas ventajas más.

[Descubre todos los beneficios](#)

[Unirse o iniciar sesión](#)

Únete a la Red IKEA para Empresas

El club de empresas que te ofrece ofertas, inspiración y consejos para tu negocio.

[Unirse o iniciar sesión](#)

Planifica tu compra

Todos los productos IKEA

[Catálogo y folletos](#)

[Guías de productos](#)

[Planificadores](#)

[Lista de regalos](#)

[Tarjetas regalo](#)

[Tiendas IKEA](#)

[IKEA Apps](#)

Servicios

[Envío a domicilio](#)

[Click & Collect](#)

[Planificación y asesoramiento](#)

[Diseño de interiores](#)

[Venta a distancia](#)

[Medios de pago](#)

[Financiación](#)

[Instalación](#)

[Montaje de muebles](#)

[Desmontaje y retirada](#)

[Mercado circular:](#)

[Segunda vida a tus muebles](#)

Ayuda

[Seguimiento y gestión de tu pedido](#)

[Contáctanos](#)

[Atención al cliente](#)

[Devoluciones e incidencias](#)

[Disponibilidad de artículos](#)

[Facturas y tickets](#)

[Objetos perdidos](#)

[Piezas de repuesto](#)

[Deja tu opinión](#)

[Preguntas frecuentes](#)

IKEA

[IKEA Family](#)

[IKEA para empresas](#)

[Programa de afiliación de IKEA](#)

[Comer en IKEA](#)

[Sobre IKEA](#)

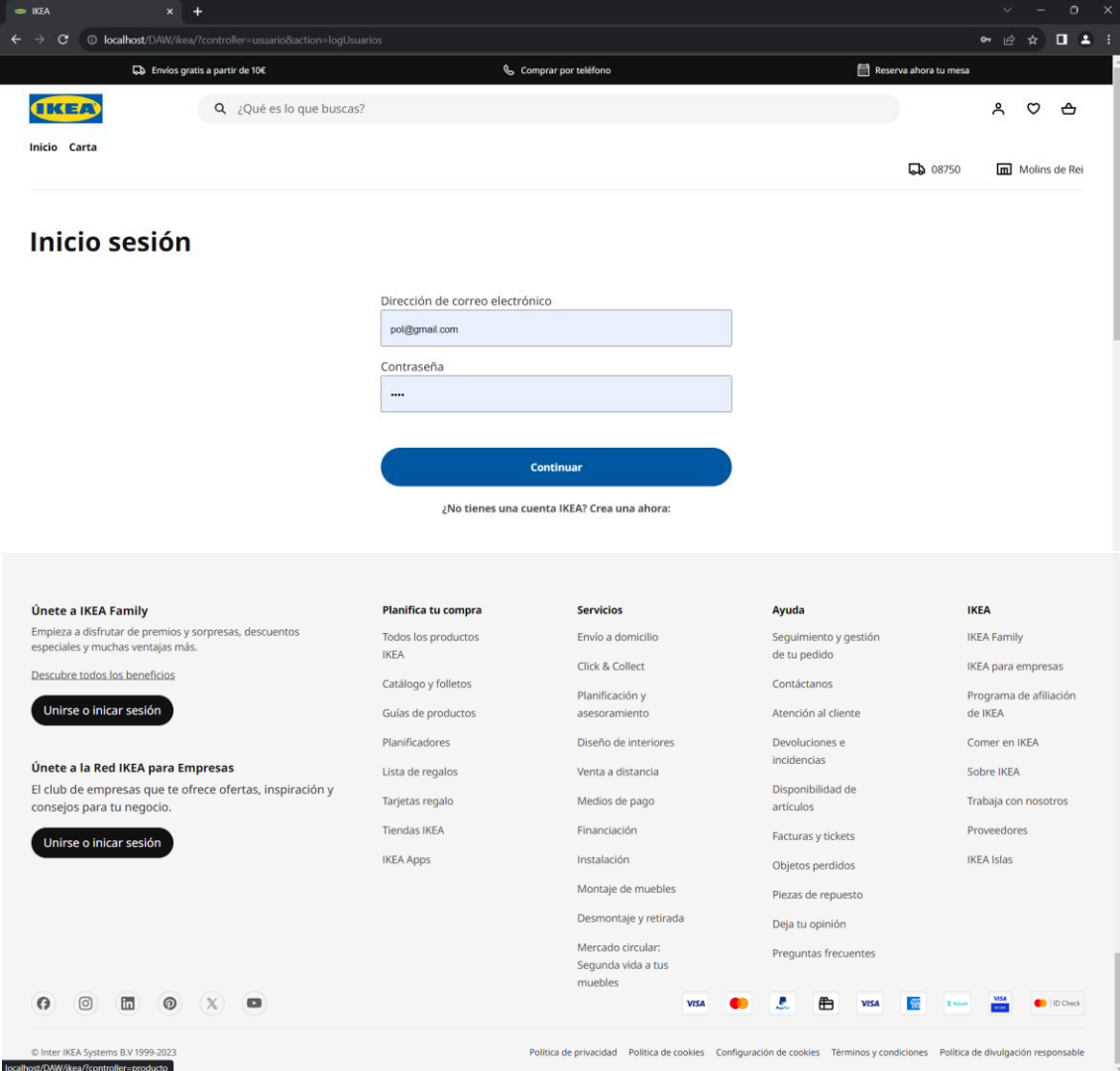
[Trabaja con nosotros](#)

[Proveedores](#)

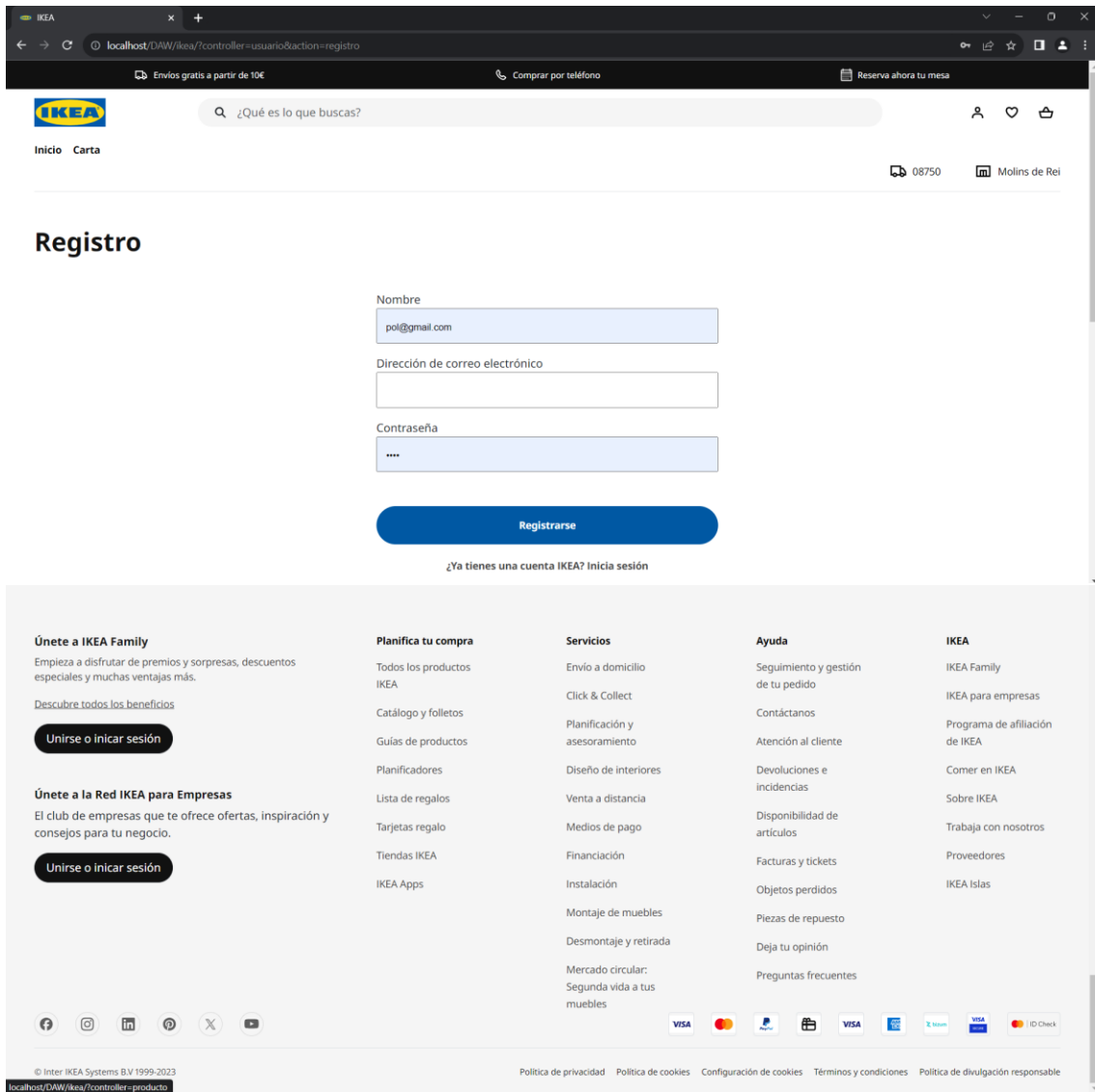
[IKEA Islas](#)



Página login/registre



The screenshot shows the IKEA website's login/registration page. The browser address bar indicates the URL is `localhost/DAW/ikea/?controller=usuario&action=logUsuarios`. The page features the IKEA logo, a search bar with the placeholder text "¿Qué es lo que buscas?", and navigation links for "Inicio" and "Carta". A user profile icon, a heart icon, and a shopping cart icon are visible in the top right corner. Below the navigation bar, the page title "Inicio sesión" is displayed. The login form consists of two input fields: "Dirección de correo electrónico" (Email address) with the value "pol@gmail.com" and "Contraseña" (Password) with masked characters "....". A blue "Continuar" (Continue) button is positioned below the password field. Below the button, a link reads "¿No tienes una cuenta IKEA? Crea una ahora:" (Don't you have an IKEA account? Create one now:). The footer section contains five columns of links: "Únete a IKEA Family" (Join IKEA Family), "Únete a la Red IKEA para Empresas" (Join the IKEA Business Network), "Planifica tu compra" (Plan your purchase), "Servicios" (Services), "Ayuda" (Help), and "IKEA". The footer also includes social media icons, payment method logos (VISA, Mastercard, etc.), and a copyright notice: "© Inter IKEA Systems B.V. 1999-2023".



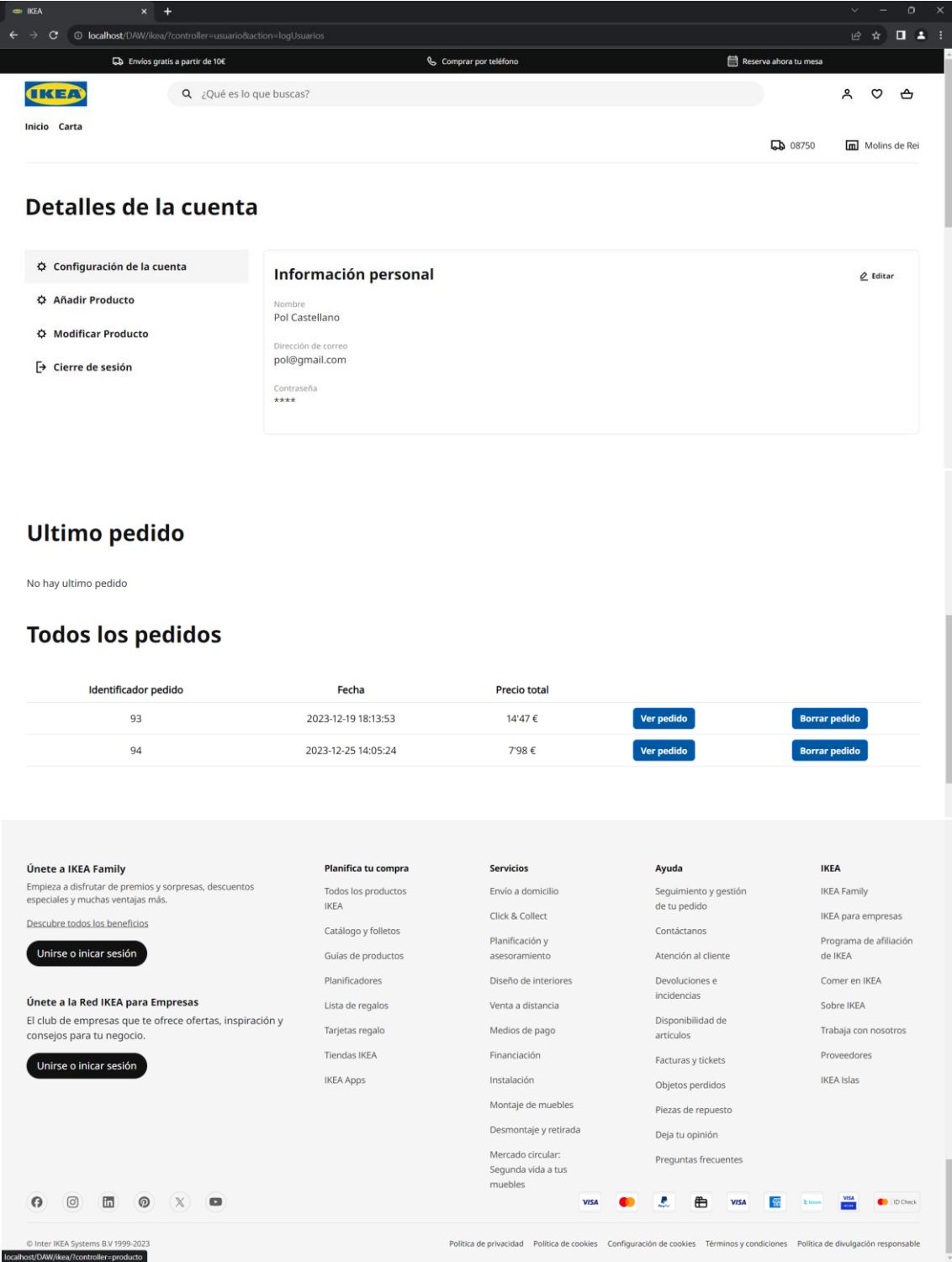
The screenshot shows the IKEA website's registration page. At the top, there's a navigation bar with the IKEA logo, a search bar, and links for 'Inicio' and 'Carta'. Below this, the 'Registro' (Registration) section is prominent. It contains three input fields: 'Nombre' (Name) with the placeholder 'pol@gmail.com', 'Dirección de correo electrónico' (Email address), and 'Contraseña' (Password) with a masked input. A blue 'Registrarse' (Register) button is below these fields. A link '¿Ya tienes una cuenta IKEA? Inicia sesión' (Do you already have an IKEA account? Log in) is positioned below the button.

Below the registration section, there are five columns of links and information:

- Únete a IKEA Family**: Empieza a disfrutar de premios y sorpresas, descuentos especiales y muchas ventajas más. [Descubre todos los beneficios](#). [Unirse o iniciar sesión](#)
- Únete a la Red IKEA para Empresas**: El club de empresas que te ofrece ofertas, inspiración y consejos para tu negocio. [Unirse o iniciar sesión](#)
- Planifica tu compra**: Todos los productos IKEA, Catálogo y folletos, Guías de productos, Planificadores, Lista de regalos, Tarjetas regalo, Tiendas IKEA, IKEA Apps.
- Servicios**: Envío a domicilio, Click & Collect, Planificación y asesoramiento, Diseño de interiores, Venta a distancia, Medios de pago, Financiación, Instalación, Montaje de muebles, Desmontaje y retirada, Mercado circular: Segunda vida a tus muebles.
- Ayuda**: Seguimiento y gestión de tu pedido, Contáctanos, Atención al cliente, Devoluciones e incidencias, Disponibilidad de artículos, Facturas y tickets, Objetos perdidos, Piezas de repuesto, Deja tu opinión, Preguntas frecuentes.
- IKEA**: IKEA Family, IKEA para empresas, Programa de afiliación de IKEA, Comer en IKEA, Sobre IKEA, Trabaja con nosotros, Proveedores, IKEA Islas.

At the bottom, there are social media icons, payment logos (VISA, Mastercard, etc.), and a footer with copyright information and links to privacy and terms of service.

Pagina compte

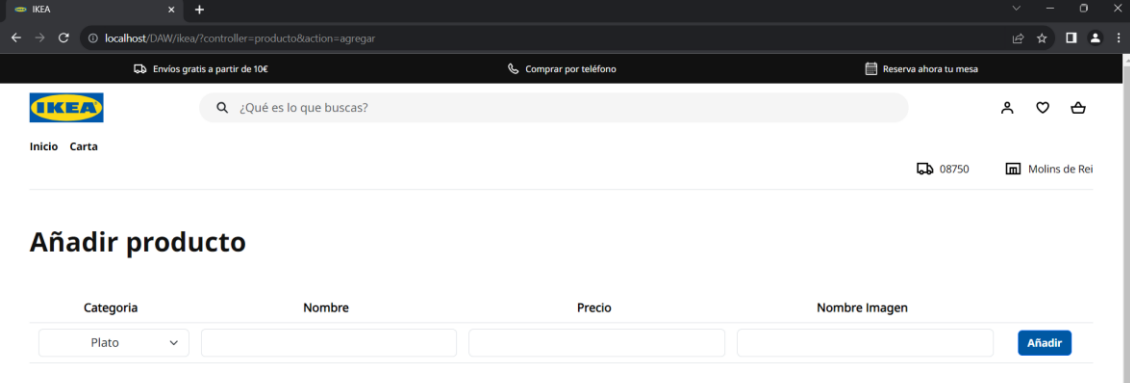


The screenshot shows the IKEA account page. At the top, there's a navigation bar with the IKEA logo, a search bar, and links for 'Inicio' and 'Carta'. Below this, the 'Detalles de la cuenta' section is visible, containing a sidebar with options like 'Configuración de la cuenta', 'Añadir Producto', 'Modificar Producto', and 'Cerrar de sesión'. The main content area shows 'Información personal' with fields for Name (Pol Castellano), Email (pol@gmail.com), and Password (masked with ****). Below this, the 'Ultimo pedido' section states 'No hay ultimo pedido'. The 'Todos los pedidos' section displays a table of orders:

Identificador pedido	Fecha	Precio total		
93	2023-12-19 18:13:53	14'47 €	Ver pedido	Borrar pedido
94	2023-12-25 14:05:24	7'98 €	Ver pedido	Borrar pedido

The footer contains several sections: 'Únete a IKEA Family', 'Únete a la Red IKEA para Empresas', 'Planifica tu compra', 'Servicios', 'Ayuda', and 'IKEA'. It also includes social media icons, payment methods (VISA, Mastercard, etc.), and legal links like 'Política de privacidad' and 'Política de cookies'.

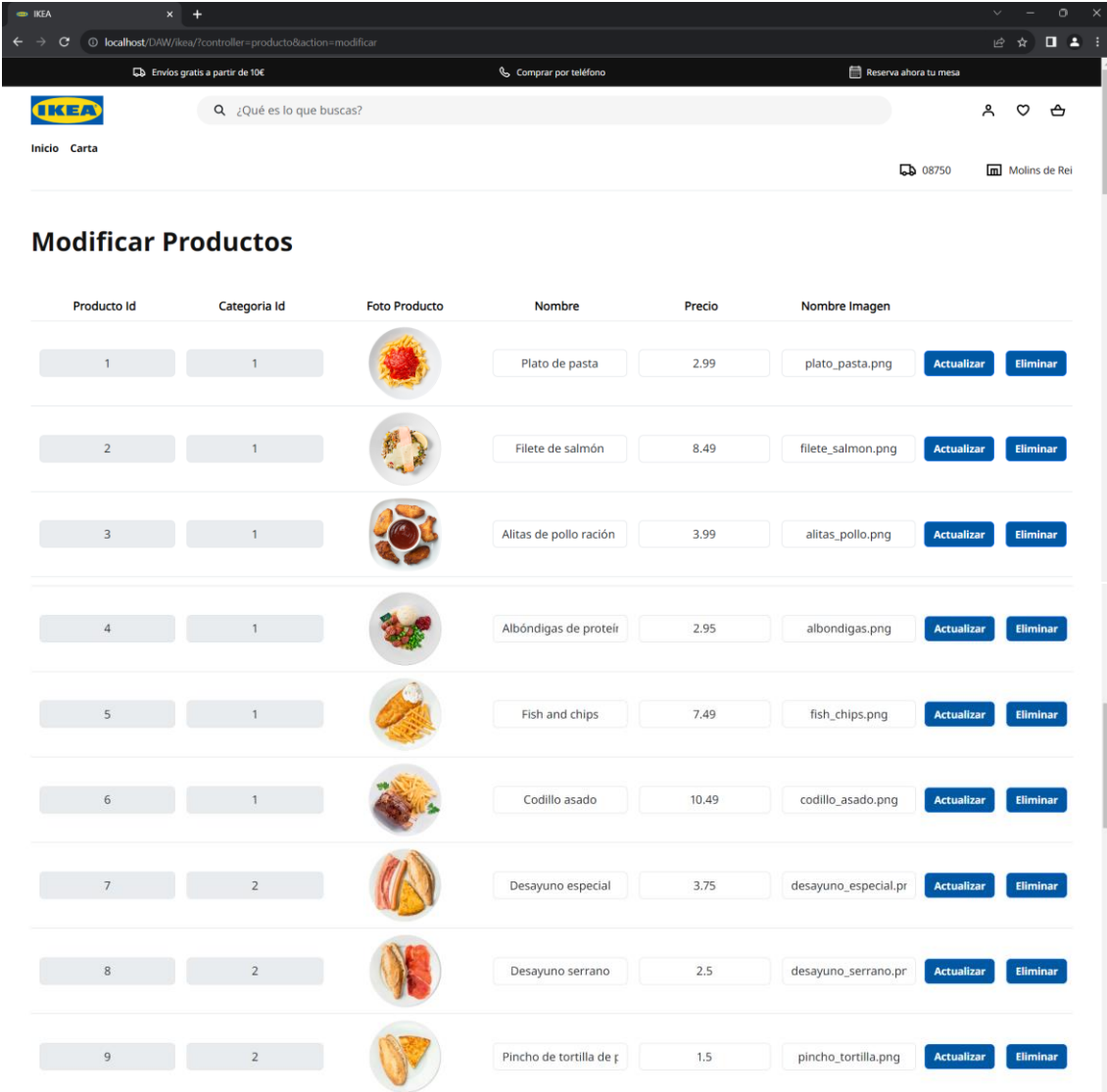
Pagina afegir/modificar producte (admin)



Envíos gratis a partir de 10€ | Comprar por teléfono | Reserva ahora tu mesa

Añadir producto

Categoría: Plato | Nombre: | Precio: | Nombre Imagen: | **Añadir**



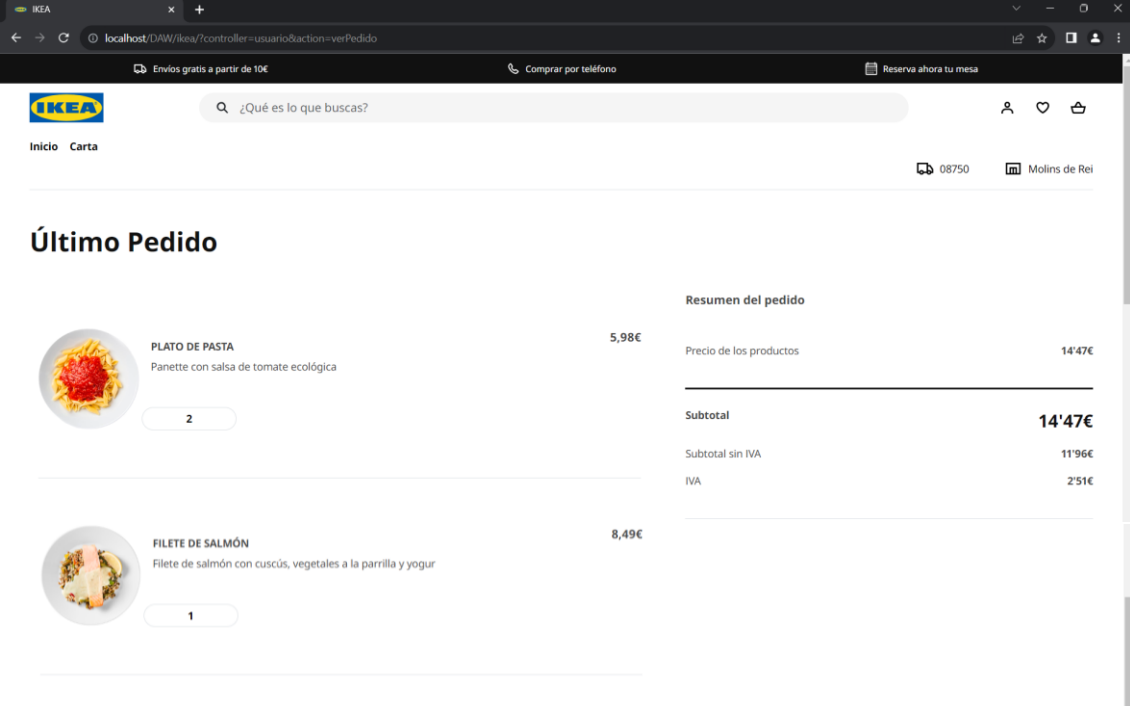
Envíos gratis a partir de 10€ | Comprar por teléfono | Reserva ahora tu mesa

Modificar Productos

Producto Id	Categoría Id	Foto Producto	Nombre	Precio	Nombre Imagen	
1	1		Plato de pasta	2.99	plato_pasta.png	Actualizar Eliminar
2	1		Filete de salmón	8.49	filete_salmon.png	Actualizar Eliminar
3	1		Alitas de pollo ración	3.99	alitas_pollo.png	Actualizar Eliminar
4	1		Albóndigas de proteín	2.95	albondigas.png	Actualizar Eliminar
5	1		Fish and chips	7.49	fish_chips.png	Actualizar Eliminar
6	1		Codillo asado	10.49	codillo_asado.png	Actualizar Eliminar
7	2		Desayuno especial	3.75	desayuno_especial.pr	Actualizar Eliminar
8	2		Desayuno serrano	2.5	desayuno_serrano.pr	Actualizar Eliminar
9	2		Pincho de tortilla de f	1.5	pincho_tortilla.png	Actualizar Eliminar

10	2		Desayuno tradicional	2.95	desayuno_tradicional	Actualizar	Eliminar
11	3		Plato de jamón de cel	3.99	plato_jamon.png	Actualizar	Eliminar
12	3		Canapé de gambas	3.99	canape_gambas.png	Actualizar	Eliminar
13	3		Ensalada de atún	2.99	ensalada_atun.png	Actualizar	Eliminar
14	3		Ensalada de pollo	2.99	ensalada_pollo.png	Actualizar	Eliminar
15	4		Pizza al corte champi	1.99	pizza_champiñones.p	Actualizar	Eliminar
16	4		Pizza al corte albacha	1.99	pizza_albacha.png	Actualizar	Eliminar

Pagina veure comanda



Envíos gratis a partir de 10€ | Comprar por teléfono | Reserva ahora tu mesa

¿Qué es lo que buscas?

Inicio Carta

08750 Molins de Rei

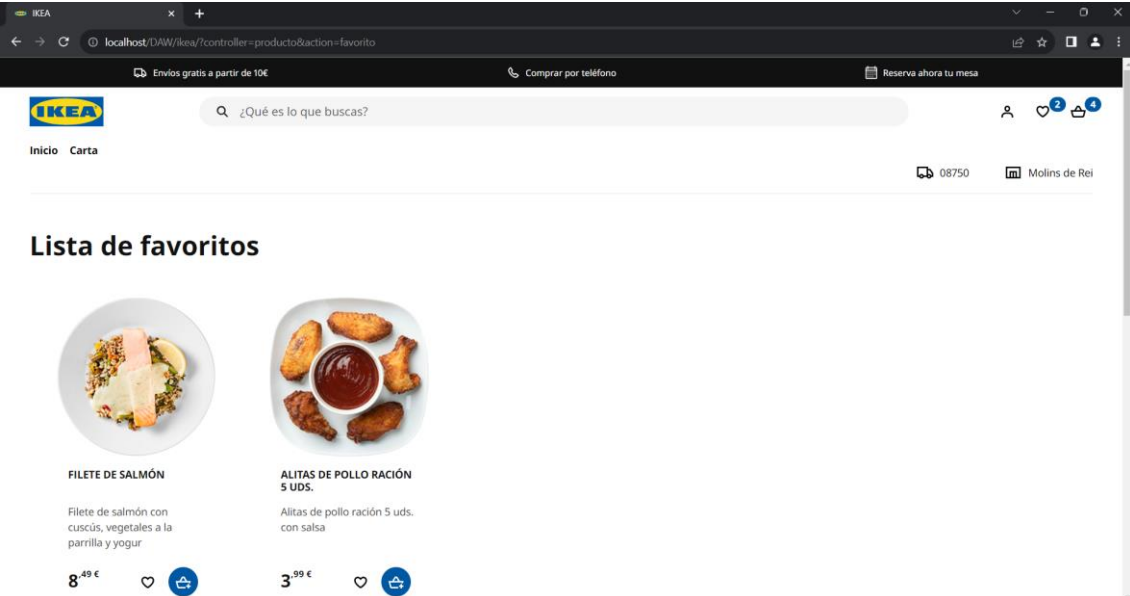
Último Pedido

Item	Price
 PLATO DE PASTA Panette con salsa de tomate ecológica 2	5,98€
 FILETE DE SALMÓN Filete de salmón con cuscús, vegetales a la parrilla y yogur 1	8,49€

Resumen del pedido

Precio de los productos	14'47€
Subtotal	14'47€
Subtotal sin IVA	11'96€
IVA	2'51€

Pagina favorits



Envíos gratis a partir de 10€ | Comprar por teléfono | Reserva ahora tu mesa

¿Qué es lo que buscas?

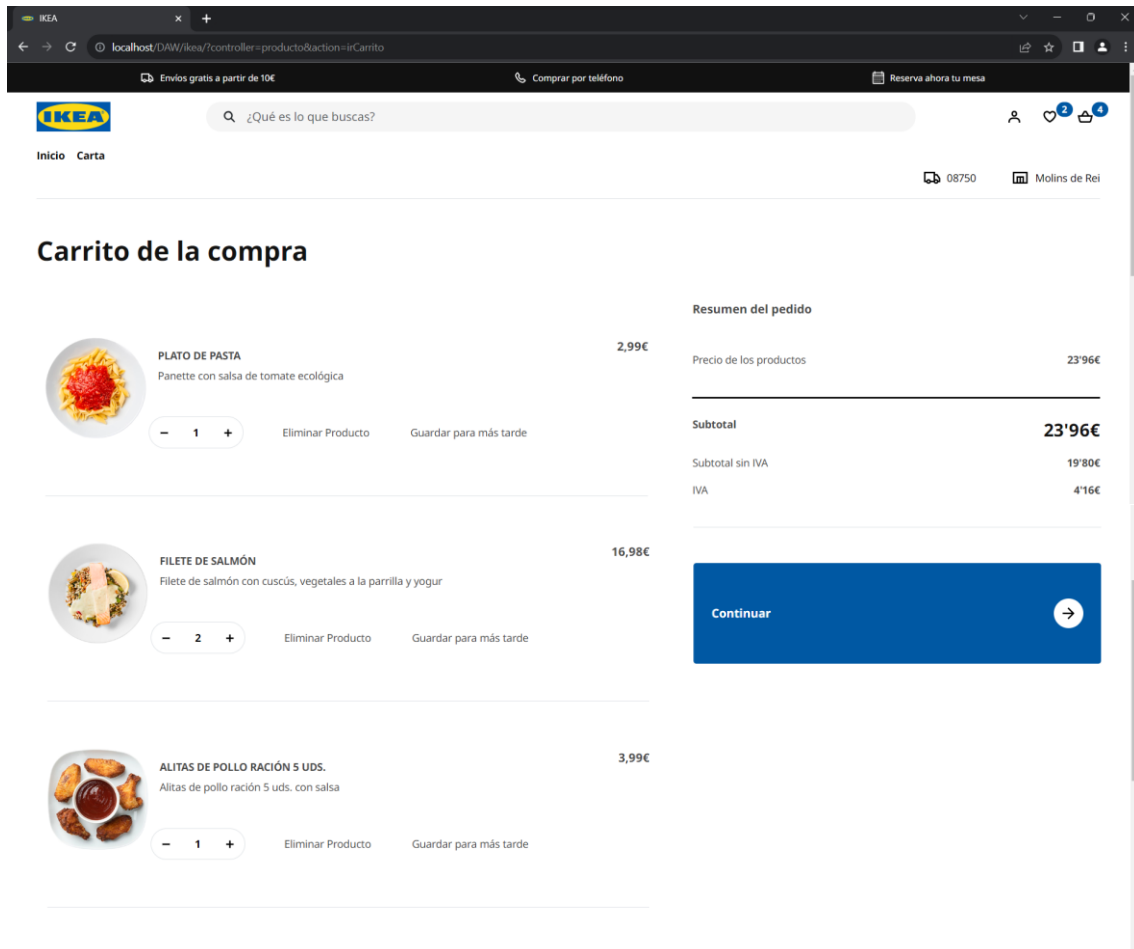
Inicio Carta

08750 Molins de Rei

Lista de favoritos

 FILETE DE SALMÓN Filete de salmón con cuscús, vegetales a la parrilla y yogur 8,49€	 ALITAS DE POLLO RACIÓN 5 UDS. Alitas de pollo ración 5 uds. con salsa 3,99€
--	--

Pagina carret



8 Conclusions

He aconseguit aprendre de forma àmplia i diversificada, utilitzant eines com PHP, MVC i l'ús de bases de dades. És un coneixement valuós que pot aplicar-se en altres projectes o ampliar-se en futures oportunitats. També m'ha permès adquirir habilitats que són útils en diferents àrees o situacions. He hagut d'analitzar el perfil del consumidor d'una empresa com IKEA. Aquesta comprensió és essencial en qualsevol camp, ja que l'èxit sovint es basa en satisfer les necessitats i desitjos dels clients. Aquestes habilitats són aplicables en diversos contextos i podrien ser útils en múltiples situacions o treballs. A més l'habilitat per resoldre problemes és una habilitat clau en qualsevol camp.

9 Referències

- [1] <https://stackoverflow.com/>
- [2] <https://www.php.net/manual/es/function.empty.php>
- [3] <https://es.stackoverflow.com/questions/432185/desencriptar-password-con-php-codeigniter-y-phpmyadmin>
- [4] <https://www.php.net/manual/es/function.password-verify.php>
- [5] <https://chat.openai.com/>
- [6] <https://www.w3schools.com/>
- [7] <https://dev.to/programmingdive/convert-an-array-to-string-with-php-500g>
- [8] <https://www.php.net/manual/en/mysqli-result.fetch-object.php>
- [9] <https://www.php.net/manual/es/language.types.array.php>
- [10] <https://es.stackoverflow.com/questions/447847/agregar-objetos-a-un-array-de-objetos>